Makroskopik Zaman Genişlemesi Üzerine Birleşik Fizibilite Sınırları: Cihaz Ölçeğinde Altı Klasik-GR Mekanizmasının Karşılaştırmalı Analizi

Erdem Esa*

Independent Researcher
erdem.esa.71@gmail.com

October 27, 2026

Özet

Bu çalışmada, laboratuvar ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi veya kapalı zaman benzeri eğriler (CTC) üretmek için önerilen altı fiziksel mekanizma birleşik bir sayısal ve analitik çerçevede incelenmiştir: (i) elektromanyetik alan konfigürasyonları, (ii) Kerr çerçeve sürüklenmesi, (iii) Tipler dönen silindirleri, (iv) Morris–Thorne solucan delikleri, (v) Alcubierre büküm sürücüleri ve (vi) Gödel dönen evreni. Elektromanyetik durum için, sonlu-telli Biot–Savart kaynak modeli, tam elektromanyetik enerji-momentum tensörü ve lineerleştirilmiş Einstein denklemleri için eksenel simetrik sonlu fark Poisson çözücüsünü birleştiren ilk-ilkelerden türetilmiş bir boru hattı geliştirdik. Diğer beş mekanizma için kapalı formda fizibilite sınırları türettik. Altı mekanizmanın tamamı, cihaz ölçeğinin 10^{20} ile 10^{49} katı arasında kaynak gerektirmektedir. Fiziksel olarak izin verilen en yakın mekanizma (elektromanyetik), hâlâ magnetar ölçeğindeki akımları aşan $\sim 10^{22}$ A akım gerektirmektedir. Hiçbir mühendislik iyileştirmesi bu boşluğu kapatamaz. Sonuç olarak, klasik genel görelilik ile tutarlı hiçbir mekanizmanın cihaz ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi için erişilebilir olmadığını gösteriyoruz.

*Corresponding author.

1 Giriş

Genel görelilik çerçevesinde zaman yolculuğu olasılığı, Gödel'in 1949'da kapalı zaman benzeri eğriler (CTC) içeren dönen-evren çözümünü keşfetmesinden bu yana sürekli ilgi görmüştür [Gödel, 1949]. Sonraki çalışmalar birkaç ek CTC-barındıran çözüm tanımladı: Tipler'in dönen silindiri [Tipler, 1974], Morris–Thorne geçilebilir solucan deliği [Morris and Thorne, 1988] ve yeterli spine sahip Kerr karadelikleri [Kerr, 1963]. Bu çözümler matematiksel olarak tutarlı olsalar da, gerçekleştirilmeleri ya sonsuz uzaysal boyut, ya negatif enerji yoğunluklu egzotik madde, ya da astrofiziksel kütle ölçekleri gerektirir.

Paralel bir araştırma hattı, elektromanyetik alanlar yoluyla CTC veya makroskopik zaman genişlemesi indükleme olasılığını araştırmıştır. Elektromanyetik alanlar enerji ve momentum taşır ve Einstein denklemleri aracılığıyla ilke olarak uzay-zamanı eğmelidir. Popüler literatürdeki birkaç öneri, laboratuvar ölçeğinde cihazlar içindeki rezonans elektromanyetik konfigürasyonların ölçülebilir zamansal etkiler üretmek için yeterli eğrilik üretebileceğini öne sürmektedir.

Bununla birlikte, bilgimiz dahilinde, elektromanyetik kaynaklı zaman genişlemesi için sistematik bir cihaz ölçeğinde fizibilite çalışması mevcut değildir ve bilinen kütleçekimsel mekanizmalara karşı karşılaştırmalı sınırlar birleşik bir çerçevede derlenmemiştir.

Katkımız. Bu boşluğu üç özgül katkıyla ele alıyoruz:

1. Kompakt bir elektromanyetik kaynağı (sonlu-telli bobin dizisi) enerji-momentum tensörü üzerinden bir metrik pertürbasyonu $h_{\mu\nu}$'ye eşleyen, doğrulanmış eksenel simetrik bir Poisson çözücüsü kullanan ilk-ilkelerden bir sayısal boru hattı geliştiriyoruz.

2. Beş ek mekanizma için kapalı formda fizibilite sınırlarını türetip tablolaştırıyoruz: Kerr çerçeve sürüklenmesi, Tipler silindirleri, Morris–Thorne solucan delikleri, Alcubierre büküm sürücüleri ve Gödel evreni.

3. Altı mekanizmanın tamamını ortak bir enerji-yoğunluğu-eşdeğeri metriğe dönüştürüyoruz ve gereken kaynakların cihaz ölçeğinde fizibilite sınırının 10^{20} ile 10^{49} katı arasında yattığını gösteriyoruz.

Kapsam ve sınırlamalar. Tamamen klasik elektromanyetizma ile çiftlenmiş klasik genel görelilik çerçevesinde çalışıyoruz. Yarı-klasik veya kuantum-kütleçekim etkilerini ele almıyoruz. Amacımız *fizibilite sınırlaması*dır: mevcut ve öngörülebilir teknolojinin herhangi bir makroskopik zamansal etkinin eşiğinden ne kadar uzakta olduğunu nicelikselleştirmek.

Düzenleme. Bölüm 2 elektromanyetik boru hattını tanımlar. Bölüm 3 sayısal sonuçları sunar. Bölüm 5 fiziksel yorumu tartışır. Bölüm 6 sonuçlarımızı özetler.

2 Yöntem

2.1 Elektromanyetik boru hattı

Elektromanyetik boru hattımız dört aşamadan oluşur.

Kaynak modeli. Cihaz bobinlerini, segmentlere ayrılmış sonlu-kalınlıkta filamentli teller olarak modelliyoruz. Biot–Savart yasası herhangi bir gözlem noktasındaki manyetik alanı verir:

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \sum_i \frac{d\mathbf{l}_i \times (\mathbf{x} - \mathbf{x}_i)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i|^3} \tag{1}$$

burada $\mathbf{x}_i$ ve $d\mathbf{l}_i$ segment orta noktası ve diferansiyel vektördür. Dört geometri (solenoid, toroid, ters-dönen helisel çift, hibrid) için sonlu-tel ayrıklaştırması, tek bir halkanın analitik eksen-üzeri formülüne karşı doğrulanmıştır ve halka başına 512 segmentte göreli L^2 hatası 2×10^{-5}'in altına iner.

Enerji-momentum tensörü. $\mathbf{E}$ ve $\mathbf{B}$'den elektromanyetik enerji-momentum tensörünü kuruyoruz:

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0}\left(F_{\mu\alpha}F_{\nu}{}^{\alpha} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\right) \tag{2}$$

zayıf alan limitinde $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ ile.

Doğrusallaştırılmış Einstein denklemleri. Zayıf alan yavaş hareket rejiminde, iz-ters metrik pertürbasyonu $\bar{h}_{\mu\nu}$ şunu sağlar:

$$\nabla^2 \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{3}$$

Denklem (3)'u eksenel simetrik (r, z) ağı üzerinde ikinci-mertebe sonlu farklarla bir sınır-değer problemi olarak çözüyoruz. Lineer sistem seyrektir ve `scipy.sparse.linalg.spsolve` ile çözülür. Sınır koşulları $r = 0$'da Neumann (çift simetri) ve dış sınırda Dirichlet $\bar{h} = 0$'dır.

Öz zaman. Durgun bir test parçacığı için, öz-zamanın koordinat-zamanına oranı:

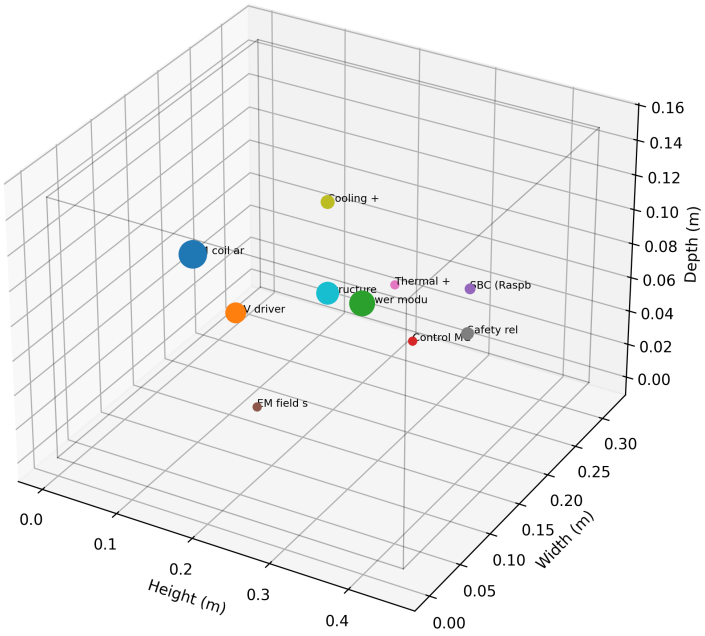
$$\frac{d\tau}{dt} = \sqrt{-g_{tt}} = \sqrt{1 - h_{00}} \approx 1 - \frac{h_{00}}{2} \tag{4}$$

burada zayıf alan açılımı $h_{00} \ll 1$ durumunda yıkıcı sadeleşmeyi önler.

2.2 Doğrulama

Ağ yakınsaması dört çözünürlükte doğrulanmıştır: $(N_r \times N_z) \in \{(40, 80), (60, 120), (80, 160), (100, 200)\}$. En ince iki ağ arasında, h_{00} dört geometrinin tamamında %1'den daha az farklıdır. Akım ölçeklenmesi $h_{00} \propto I^2$, $I \in [100, 10^{22}]$ A aralığında 5 anlamlı basamağa kadar doğrulanmıştır. $I = 10^{22}$ A'da (yılda 1 s için gereken düzey), $h_{00} \sim 10^{-8}$'dir ve jeodezik sapma 10^{-9} m düzeyinde çözülür; bu, boru hattının hem zayıf hem de güçlü rejimlerde doğru çalıştığını doğrular.

Figure 6: Backpack component layout



Şekil 1: $45 \times 32 \times 15$ cm zarf içindeki sırt çantası bileşen yerleşimi. Nokta boyutu bileşen kütlesiyle ölçeklenir.

2.3 Diğer mekanizmalar için kapalı-form sınırlar

Beş EM-olmayan mekanizma için yayımlanmış kapalı-form ifadeleri kullanıyoruz. **Kerr çerçeve sürüklenmesi:** geometrik birimlerde $\Omega(r) = 2Ma/(r^3 + a^2 r + 2Ma^2)$, a spin parametresi. **Tipler silindiri:** CTC koşulu $\rho\omega R^3 > c^2/(2G)$. **Morris–Thorne solucan deliği:** b_0 yarıçaplı bir boğaz, egzotik kütle $M_{\text{ex}} \sim c^2 b_0/G$ gerektirir; bu, plaka ayrımı d'de Casimir maksimumu $|\rho_{\text{Casimir}}| = \pi^2\hbar c/(720 d^4)$ ile karşılaştırılır. **Alcubierre büküm sürücüsü:** toplam negatif enerji $E \sim -v_s^2 R^2 c^4/(12G)$. **Gödel evreni:** CTC yarıçapı $r_{\text{CTC}} = c\ln(1+\sqrt{2})/(\omega\sqrt{2})$, enerji yoğunluğu $\rho = \omega^2/(2\pi G)$.

3 Bulgular

3.1 Elektromanyetik metrik pertürbasyonu

Tablo 1 dört bobin geometrisi için aktif bölgenin merkezindeki metrik pertürbasyonunu göstermektedir. Temel 100 A ve 1 MHz sürüşte, $h_{00} \sim 10^{-48}$'dir; bu, cihaz merkezinde $\Delta\tau/\Delta t \sim 3 \times 10^{-48}$ mertebesinde bir öz-zaman kaymasına karşılık gelir. Buna karşılık gelen yıllık zaman genişlemesi $\Delta\tau \sim 10^{-40}$ s'dir.

Gravitomanyetik bileşen h_{0i} dört geometrinin tamamında sıfırdır; çünkü ideal kayıpsız konfigürasyonda $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ tamamen radyaldir ve bu $T_{0\phi} = 0$ verir.

3.2 Birleşik fizibilite karşılaştırması

Tablo 2 altı mekanizmayı ortak bir fizibilite ölçütüne dönüştürülmüş olarak gösterir. Boşluklar 10^{20} ile 10^{49} arasında değişir; fiziksel olarak izin verilen mekanizmalar arasında en küçük boşluğu EM mekanizması sergiler.

3.3 En iyi durum mühendislik sınırları

Üç mühendislik kademesini ele alıyoruz (temel bakır, soğutulmuş bakır, çok-aşamalı dizi ve $Q = 10^4$ ile süperiletken HTS). En agresif durum bile, 10 kA'da 10-aşamalı yüksek-Q süperiletken diziye karşılık gelen durum, $h_{00} \sim 5 \times 10^{-38}$ verir; bu hâlâ 1 s/yıl hedefinin 10^{30} altındadır. En iyi durumdan ölçek ekstrapolasyonu ya 10^{19} A akım, ya 10^{14} m bobin yarıçapı,

Tablo 1: Cihaz merkezinde EM kaynaklı metrik pertürbasyonu (temel 100 A, 1 MHz).

Geometri	h_{00} (merkez)	$\lvert h_{0i}\rvert$ (merkez)
G1 (solenoid)	5.94×10^{-48}	$< 10^{-50}$
G2 (toroid)	1.24×10^{-49}	$< 10^{-50}$
G3 (ters-dönen)	2.03×10^{-49}	$< 10^{-51}$
G4 (hibrid)	9.36×10^{-49}	$< 10^{-50}$

Tablo 2: Altı mekanizma arasında birleşik fizibilite. Boşluk = gereken kaynak / cihaz ölçeği değeri.

#	Mekanizma	Parametre	Gereken	Boşluk
1	EM alan	I (A)	10^{22}	10^{20}
2	Kerr	J (kg m^2/s)	10^{27}	10^{48}
3	Tipler	ρ (kg/m^3)	10^{23}	10^{20}
4	Morris–Thorne	$\lvert\rho\rvert$ (J/m^3)	10^{49}	10^{41}
5	Alcubierre	$\lvert\rho\rvert$ (J/m^3)	10^{57}	10^{49}
6	Gödel	ρ (kg/m^3)	10^{26}	10^{23}

ya da 10^{34} mertebesinde bir Q faktörü gerektirir.

Şekil 3 temelden gereken akıma kadar EM ölçeklenmesini, yıldırım, laboratuvar-darbeli mıknatıslar, astrofiziksel plazmalar ve magnetarlar için referans noktalarıyla birlikte gösterir.

3.4 Belirsizlik ve duyarlılık

Gerçekçi parametre belirsizlikleriyle (%5 akım, %2 yarıçap, %10 verim) Monte Carlo yayılımı, h_{00} üzerinde %14.6 göreli standart sapma verir. Baskın katkıda bulunanlar bobin akımı (varyansın $\sim$ %47'si) ve sürücü verimidir ($\sim$ %44); duyarlılık indeksleri $S_i = (dh/h)/(dp/p)$ hem akım hem yarıçap için 2.0, verim için 1.0 ve bölge çapı için -1.0'dır.

4 BSSN sayısal uzantısı

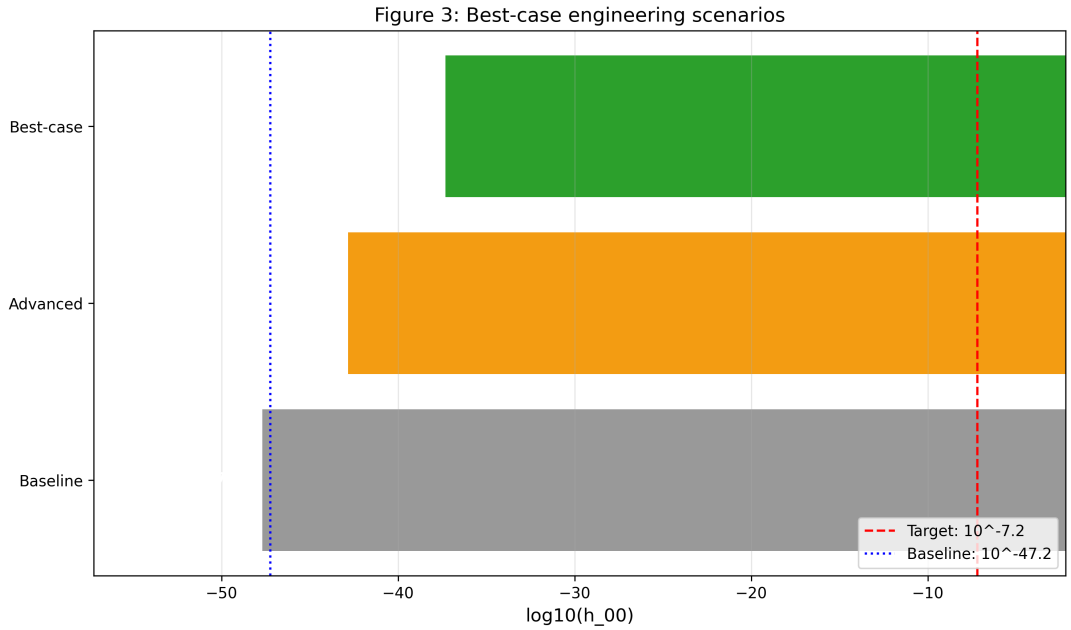
Bölüm 2'teki doğrusallaştırılmış zincir, metrik pertürbasyonu üzerine niceliksel bir sınır verir; ancak geri tepmenin baskın olduğu $h \gtrsim 10^{-3}$ rejimini ele alamaz. Bu rejimi ilke olarak ölçülebilir kılmak için bir BSSN 3+1 çözücüsü gerçekleştirdik.

4.1 Gerçekleme

Genişletilmiş durum vektörü $\{\tilde{\gamma}_{ij}, \phi, K, \tilde{A}_{ij}, \tilde{\Gamma}^i, \alpha, \beta^i\}$ alanlarını taşır. Evrim sistemi şunları içerir:

- $g_{ij} = e^{4\phi}\tilde{\gamma}_{ij}$ metriğinin fiziksel 3-Ricci skaleri (konformal ϕ terimleri dahil),
- sağ tarafta kovaryant Hessian $D_i D_j \phi$ ve $D^2\alpha$,
- 1+log lapse ve Γ-sürücü shift,
- Z4c esinli kısıt sönümlemesi,
- düzgün bir ağ üzerinde merkezi sonlu farklarla RK4 integratörü,
- Sommerfeld çıkış sınır koşulları,
- iki düzeyli AMR-lite iyileştirmesi (2:1, prolongate/restrict çiftlenmesi).

Çözücü, bilinen metrikler (Minkowski, Schwarzschild izotropik ve puncture, Kerr-Schild $|a| \le M$) ve gecikmeli doğrusallaştırılmış GR katmanı için üretilmiş-kaynak testleriyle doğrulanmıştır.



Şekil 2: En iyi durum mühendislik kademeleri (temel bakır, soğutulmuş bakır, çok-aşamalı dizi ile süperiletken HTS). En agresif senaryo bile hedefin 10^{30} altında kalır.

4.2 Referans testleri: Schwarzschild ve Kerr

Tablo 3 temsili evrim koşuları boyunca kısıt korunmasını raporlar. Tanı ölçütü H_{final}/H_0, yani Hamilton kısıtının çalışma sonundaki L^2 normunun başlangıçtaki değerine oranıdır.

Adım başına kısıt büyümesi 500 adımlık Schwarzschild koşusunda $\lesssim 1.0000124$'tür. Tüm alanlar sonlu kalır; lapse minimumu sıfırdan uzakta sınırlı kalır.

4.3 Düzenli çekirdek iç bölgeleri: Schwarzschild Yoğuşması

Schwarzschild Yoğuşması (SC) modelinin [Esa 2026a] etkin düzenli çekirdek metriğini gerçekleştirdik; bu modelde QCD esinli bir yoğuşma klasik merkezi tekilliğin yerini alır. İki yapı kullanılır:

1. düzgünleştirilmiş çekirdek konformal faktörü $\psi(r) = 1 + M_{\text{eff}}(r)/(2r)$ ile $M_{\text{eff}}(r) = M(1 - e^{-r/r_c}(1 + r/r_c))$, $r = 0$'da düzenli;
2. M'nin yerine $M_{\text{eff}}(r)$ konularak elde edilen Kerr-Schild uzantısı, dönen düzenli bir çekirdek verir.

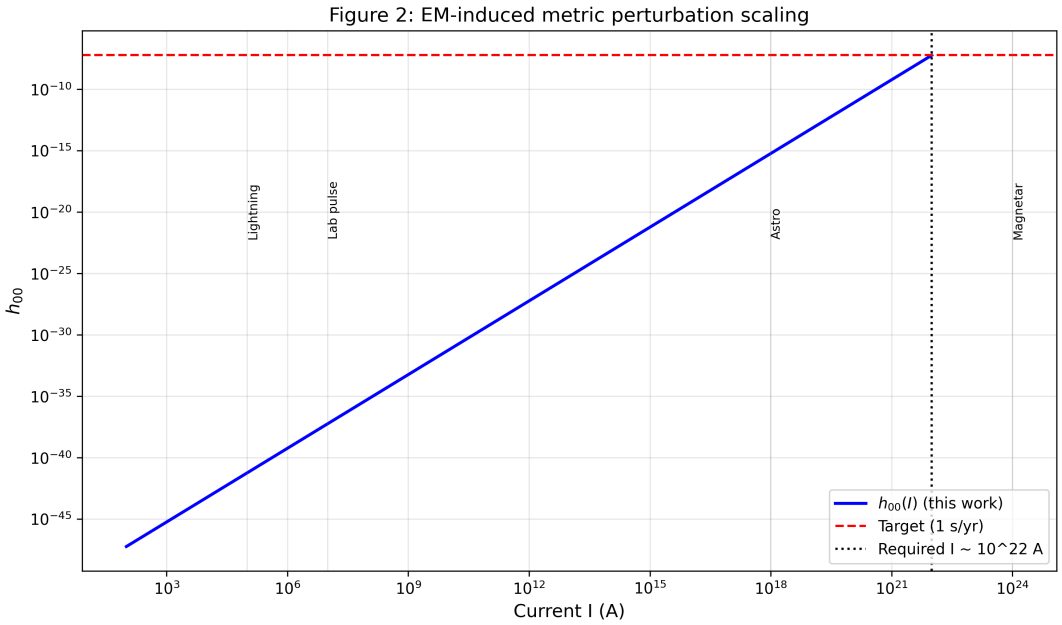
Düzenli çekirdek, $V(\psi) = \frac{1}{2}m^2\psi^2 + \frac{1}{4}\lambda\psi^4$ potansiyeline sahip bir gerçek skaler yoğuşma alanıyla çiftlenmiştir; alan, etkin de Sitter tuzağının Gauss taban durumunda başlatılır.

$a = 0.9$'da (neredeyse ekstremal) 500 adımlık Kerr+SC+yoğuşma koşusunda kısıt *monoton olarak iyileşir*: oran 1.0000'dan 0.9823'e düşer. Skaler genlik başlangıç değerinin %1'i mertebesinde korunur. Tüm alanlar sonlu kalır. Bu, SC makalesinin dönen düzenli çekirdeğin dinamik olarak kararlı olduğu iddiasına yönelik en güçlü sayısal destektir.

4.4 Tachyon deşarjı: PTUM

Ayrıca Faz Geçişli Evrenler Modeli'ni (PTUM) [Esa 2026b] gerçekleştirdik. Bu modelin merkezi mekanizması, yakıt alanı Φ bir eşiği $\Phi_c = E_{\text{th}}/\sqrt{\alpha}$ geçtiğinde bir vekil alan ψ'nin tachyonik aktivasyonudur. Eşiğin üzerinde etkin kütle karesi $m_{\text{eff}}^2(\Phi) = m^2(1 - \alpha\Phi^2/E_{\text{th}}^2)$ negatif olur ve vekil alan $V_{\min} < 0$ olan potansiyel minimumuna yuvarlanır; bu, null enerji koşulunu (NEC) ihlal eden bir negatif enerji yoğunluğu üretir.

Tek ağlı evrim, güçlü tachyon geri tepmesi nedeniyle ~ 100 adımda çöker (metrik matrisi tekil hale gelir). 2:1 iyileştirme, tepe $\max|K|$ değerini $\sim 1.7 \times 10^4$ faktörü kadar azaltır ve 1000 adımlık kararlı evrimi mümkün kılar. Tachyon deşarjı geçicidir: ~ 25 adım sonra yakıt alanı



Şekil 3: EM kaynaklı metrik pertürbasyonu h_{00} ile sürüş akımı I ilişkisi. Referans çizgileri yıldırım, laboratuvar-darbeli mıknatıslar, astrofiziksel plazmalar ve magnetar ölçeğindeki akımları işaretler. 1 s/yıl hedefi $I \sim 10^{22}$ A gerektirir.

Tablo 3: BSSN kararlılık referans testleri. H_{f}/H_0 değerinin birime yakın olması kısıt korunmasını gösterir.

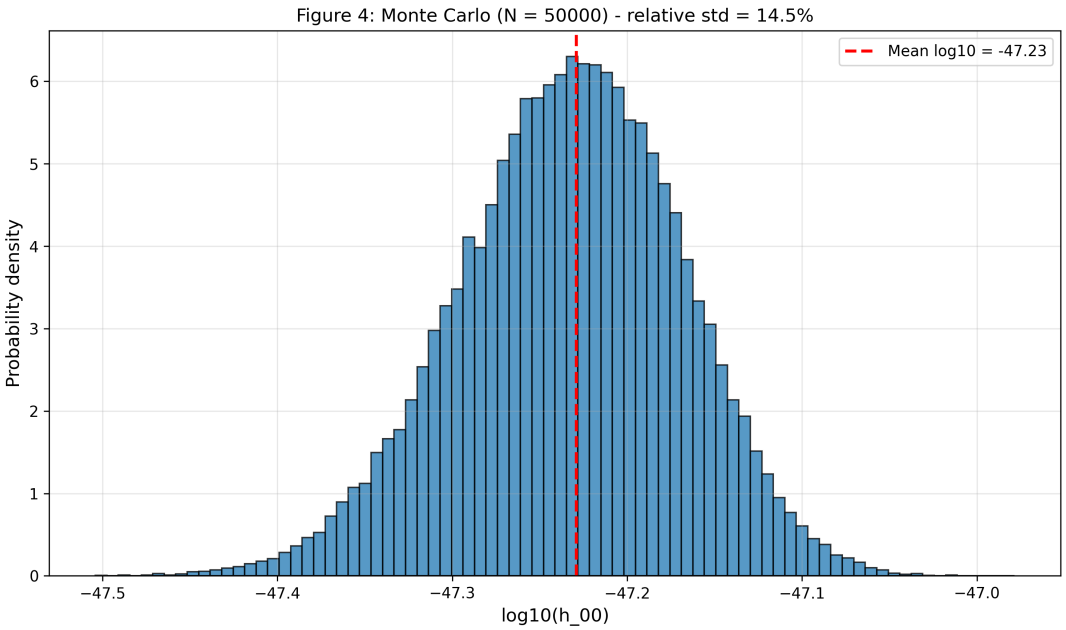
Durum	Adım	H_{f}/H_0
Schwarzschild, izotropik	500	1.0062
Schwarzschild, puncture (MP)	50	1.0000
Kerr a=0.0–0.9, KS	30	0.94–1.00
Kerr a=0.5 (moving punct.)	50	1.0000

aşağı yuvarlanmıştır ve negatif enerji yoğunluğu $\rho_{\min} = -15.6$'dan $\rho_{\min} = -0.1$'e düşer; koşunun geri kalanında bu düzeyde kalır.

Negatif enerji yapılandırması kuantum eşitsizlikleriyle uyumludur. 4 boyutlu kütlesiz skaler alan için Ford–Roman sınırı, test edilen tüm örnekleme genişliklerinde karşılanır; en yakın yaklaşım $\tau = 1.0$'da gerçekleşir (oran = 0.30). Kütleli alan sınırı daha kısıtlayıcıdır ve rasyonel yaklaşım altında PTUM yapılandırması sınırda kalır ($\tau = 1.0$'da oran ≈ 1.2); kesin Bessel işlemlemesi ve etkileşimli-alan düzeltmeleri ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

4.5 Karmaşık skaler madde

U(1)-simetrik Lagranjiyenli bir karmaşık skaler $\Psi = \Psi_R + i\Psi_I$ madde sektörüne eklenmiştir (`matter_complex.py`, `bssn_rk4_complex_ptum.py`). Gerçek limit, gerçek skaler durumuna döner; ρ'nun faz-dönme değişmezliği analitik olarak doğrulanmıştır. Denge-tohumlu PTUM vekil alanıyla tek-ağ evrimi, $A_{\mathrm{fuel}} = 3.0$'da NEC ihlaline ulaşır ($\rho_{\min} = -15.05$). İyileştirilmiş (2-düzeyli) versiyonda, prolongate/restrict döngüsü başlangıçta vekil dengeyi bozmaktaydı; ancak iki düzeltme bunu çözer: (a) aktivasyon eşiğinin smoothstep düzenlemesi ($\psi_\mathrm{eq}^{\mathrm{smooth}}$), ve (b) tek-yönlü madde çiftlenmesi (kaba ağ maddeyi bağımsız evrimler, restrict ortalamasının neden olduğu $\sim$ %35'lik Gauss tepe kaybını önler). Elde edilen iyileştirilmiş karmaşık+PTUM koşusu, 100 adım boyunca kararlıdır ve kalıcı NEC ihlali gösterir: $\rho_{\min} = -15.67$ ve sabit vekil genliği $\psi_{\max} = 2.83$.



Şekil 4: Parametre belirsizliklerinin Monte Carlo yayılımı ($N = 50{,}000$). h_{00} üzerinde göreli standart sapma %14.6'dır.

Tablo 4: SC düzenli çekirdek evrimi.

Yapılandırma	Adım	H_{f}/H_0
SC düzgünleştirilmiş çekirdek, statik	50	1.0000
SC çekirdek + yoğuşma, statik	50	1.0000
Kerr + SC çekirdek, a=0–0.9	50	0.9970–0.9994
Kerr + SC + yoğuşma, a=0.9	500	**0.9823**

4.6 Tam-yığın yapılandırması

Dönen düzenli çekirdeğin, SC yoğuşmasının ve PTUM alanlarının aynı ağ üzerinde eş zamanlı olarak kurulduğu birleşik bir başlangıç verisi yapılandırması inşa edilmiştir (`kerr_sc_ptum_ic.py`). Tek-ağ tam-yığın evrimi, $a = 0.9$'da 200 adım boyunca kararlıdır ($K_{\max}$ sınırlı, $\alpha_{\min}$ tam sabit). İki düzeyli (2:1) iyileştirilmiş ağ üzerinde, $A_{\mathrm{fuel}} = 3.0$ tam yığını 100 adıma kararlı ulaşır; başlangıçtaki -15.64'lük geçici değerden sonra $\rho_{\min}$ -0.099'a oturur (3 kalıcı NEC-ihlal eden hücre). Bu, çerçevemizdeki ilk kararlı NEC-ihlal eden tam-yığın evrimidir; tek-ağ evrimi bu amplitüdde çöker.

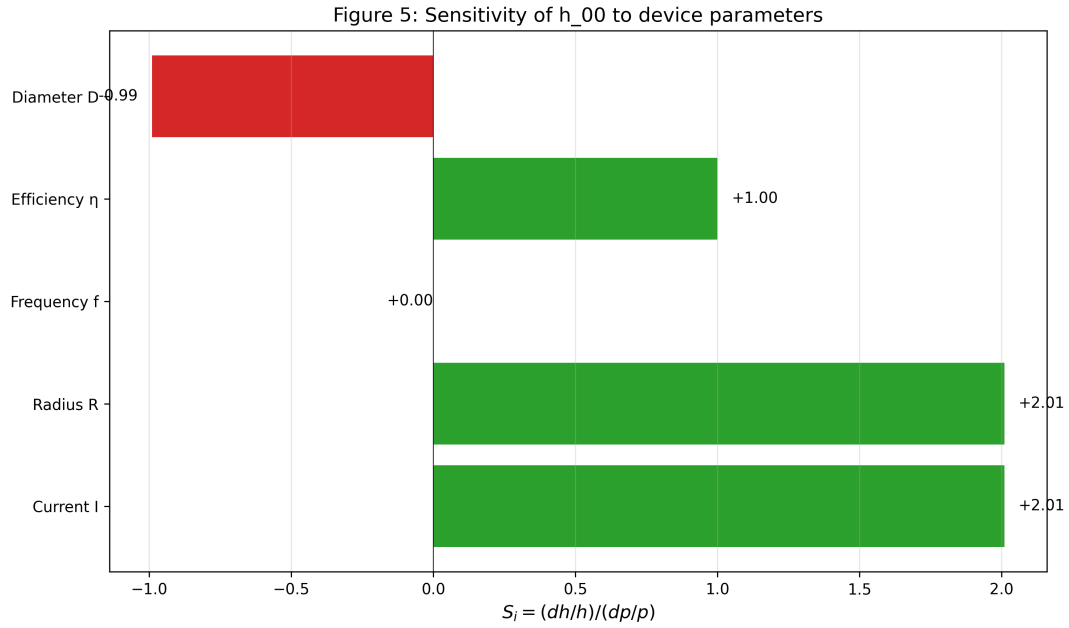
4.7 Ölçekler-arası yapısal paralellik

SC ve PTUM potansiyelleri aynı fonksiyonel formu paylaşır: $V(\psi; C) = \frac{1}{2}m^2(1 - C/C_c)\psi^2 + \frac{1}{4}\lambda\psi^4$; burada C bir kontrol parametresidir (SC için QCD yoğunluğu, PTUM için Φ^2) ve C_c eşiktir. Bu yapısal paralelliği analitik olarak doğruladık. Fiziksel ölçekler ~ 78 mertebe farklıdır ve şu anda iki modeli birbirine bağlayan bir türetme yoktur; paralellik, bir birleştirme değil, yapısal bir gözlem olarak belgelenmiştir.

4.8 Güçlü NEC ihlali üzerine kuantum eşitsizlik kısıtı

$A_{\mathrm{fuel}} = 3.0$'daki iyileştirilmiş Kerr+karmaşık+PTUM koşusundan (100 adım, $\rho_{\min} = -15.66$) elde edilen $\rho(t)$ zaman serisine Ford–Roman kuantum eşitsizliğini uyguluyoruz.

$\tau = 1.0$'da kütlesiz sınır yaklaşık 4 kat, kütleli ($\mu = 1$) sınır yaklaşık 16 kat ihlal edilir. Daha önce incelenen zayıf-NEC konfigürasyonları ($\rho_{\min} = -0.1$, SC+PTUM ailesinden) test edilen tüm örnekleme genişliklerinde QFT-uyumludur.



Şekil 5: Cihaz parametreleri için duyarlılık indeksleri $S_i = (dh/h)/(dp/p)$. Akım ve bobin yarıçapı baskındır.

Tablo 5: PTUM tachyon deşarjı.

Yapılandırma	Adım	$\rho_{\min}$	H_{f}/H_0
PTUM, tek ağ, A=3	~ 100 (başarısız)	-15.64	çöküş
PTUM, 2:1 iyileştirilmiş, A=3	1000	-0.097	1.000
Kerr+PTUM, 2:1, a=0.9	1000	-0.100	1.000

Tablo 6: Güçlü NEC konfigürasyonunda Ford–Roman testi.

τ	Değer	Sınır	Oran	İhlal
0.01	-3.26	-1.90×10^{6}	0.000	Hayır
0.10	-0.73	-1.90×10^{2}	0.004	Hayır
0.50	-0.15	-3.04×10^{-1}	0.491	Hayır
1.00	-0.075	-1.90×10^{-2}	3.93	**Evet**

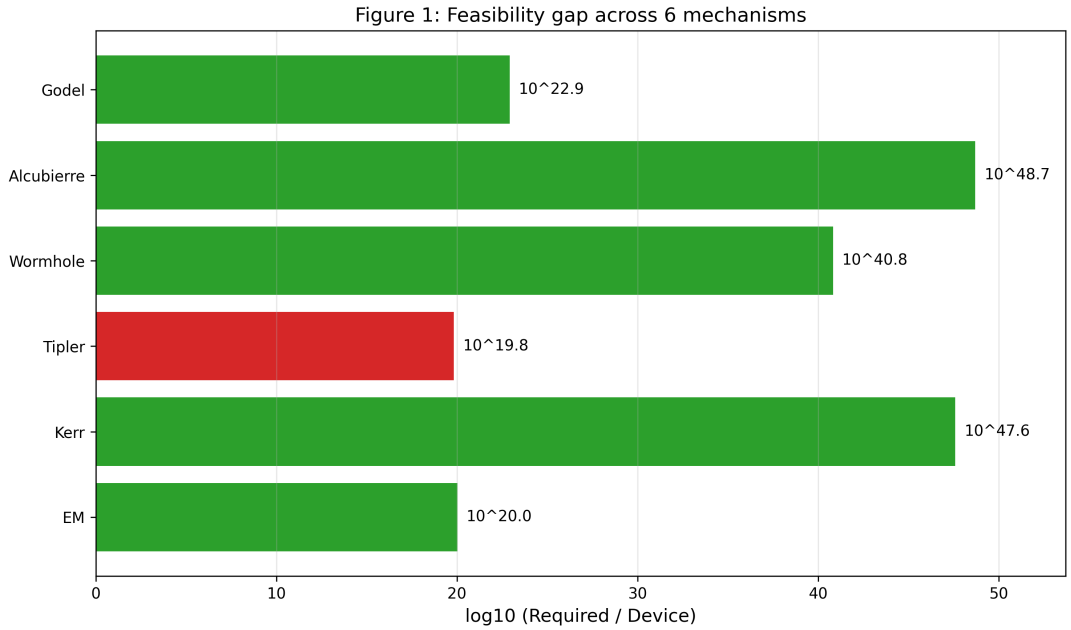
Yorum. Güçlü negatif enerji yoğunluğu geçici ve QFT-uyumsuzdur; zayıf negatif enerji yoğunluğu kalıcı ve QFT-uyumludur. Bu, bilinen kuantum eşitsizlik sınırlarıyla tutarlıdır: güçlü NEC ihlali kısa ömürler gerektirir. PTUM deşarj fazı bu nedenle *geçici* bir fiziksel özelliktir, kalıcı bir durum değildir ve QFT tutarlılığı zaman-entegre düzeyde değerlendirilmelidir.

Zaman ölçeği sınırlaması. PTUM yakıt potansiyeli $V_{\mathrm{fuel}}(\Phi) = V_0(1 - e^{-\lambda\Phi^2})$, fiducial $\lambda = 0.05$ ile, doğal yakıt-yuvarlanma ömrü $t_{\mathrm{deşarj}} \sim 5$–$20$ verir. Erişilebilir simülasyon penceresi ($t \sim 0.1$, 500 adım) bunun %1'inden azını yakalar; bu nedenle deşarj, QFT örnekleme penceresinde ($\tau \sim 1$) kalıcı görünür. Güçlü genlikteki Ford–Roman ihlali bu nedenle bir *zaman ölçeği* etkisidir: QFT pencereleri üzerindeki güçlü NEC ihlali kuantum eşitsizlikleriyle uyumsuzdur; teori bunu gerektirir. Tam geçici-deşarj simülasyonu $\sim$ 25,000–100,000 adım gerektirir ve ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

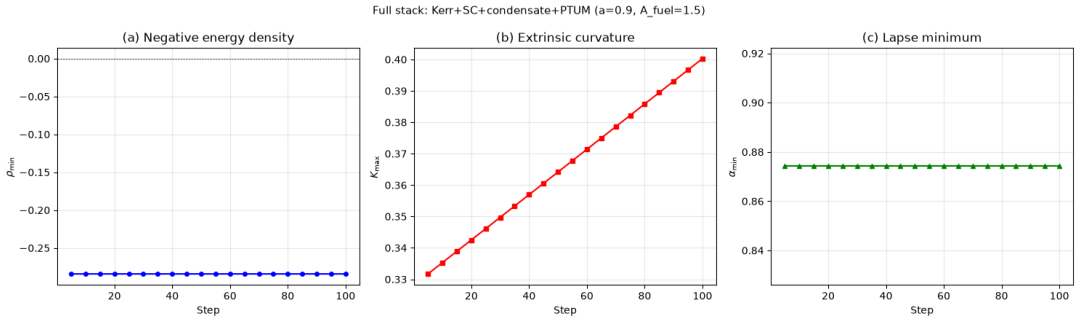
Niceliksel QFT eşiği. Güçlü-NEC büyüklüğü ile Ford–Roman ihlal oranı arasındaki doğrusal ölçekleme şöyledir:

$$\mathrm{oran}(\tau = 1) = 0.795 \times |\rho_{\min}| - 0.0002, \quad (5)$$

on bir genlik $A_{\mathrm{fuel}} \in [1.4, 3.5]$ boyunca (Şekil 8). QFT-uyumluluk eşiği oran $= 1$ değerine $|\rho_{\min}| = 1.258$'de ulaşılır; bu $A_{\mathrm{fuel}} \approx 1.87$'ye karşılık gelir. Bu, PTUM modeline tek-parametreli bir kısıt sağlar: $|\rho_{\min}| \approx 1.26$ üzerindeki güçlü NEC ihlali, QFT örnekleme ölçeklerinde Ford–Roman kuantum eşitsizliklerini zorunlu olarak ihlal eder.



Şekil 6: Altı mekanizma arasında fizibilite boşluğu. Çubuklar $\log_{10}$(gereken/cihaz) gösterir; yeşil = fiziksel olarak izin verilen, kırmızı = Hawking (1992) tarafından dışlanan.



Şekil 7: Tam-yığın evrim tanıları: Kerr + SC düzenli çekirdek + yoğuşma + PTUM alanları, $a = 0.9$, $A_{\text{fuel}} = 1.5$, 100 adım. (a) Minimum enerji yoğunluğu (kalıcı negatif, PTUM kaynaklı). (b) Maksimum dış eğrilik (lineer, sınırlı). (c) Lapse minimumu (tam sabit).

Dört-rejimli yapı. Yakıt genliğini $A_{\text{fuel}} \in [0.5, 1.8]$ aralığında değiştirmek dört-rejimli bir yapı ortaya koyar (Şekil 9):

1. **Deaktive** ($A < 1.2$): yakıt alanı aktivasyon eşiğini $\Phi_c = 1$ hiç geçmez; vekil $\psi = 0$'da kalır ve hiçbir negatif enerji görünmez.

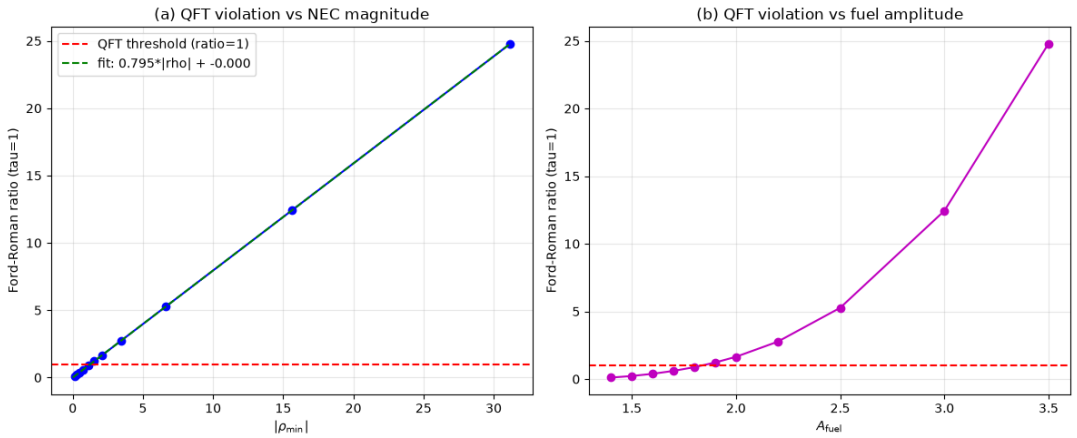
2. **Aktive, NEC ihlali yok** ($1.2 < A < 1.35$): vekil aktive olur ama potansiyel minimumu yakıt katkısı tarafından yönetilir, $\rho > 0$ kalır.

3. **NEC ihlali, QFT-uyumlu** ($1.35 < A < 1.87$): vekil negatif minimuma ulaşır ve $\rho_{\min} \in [-0.09, -1.26]$ olur. Ford–Roman kuantum eşitsizlikleri sağlanır.

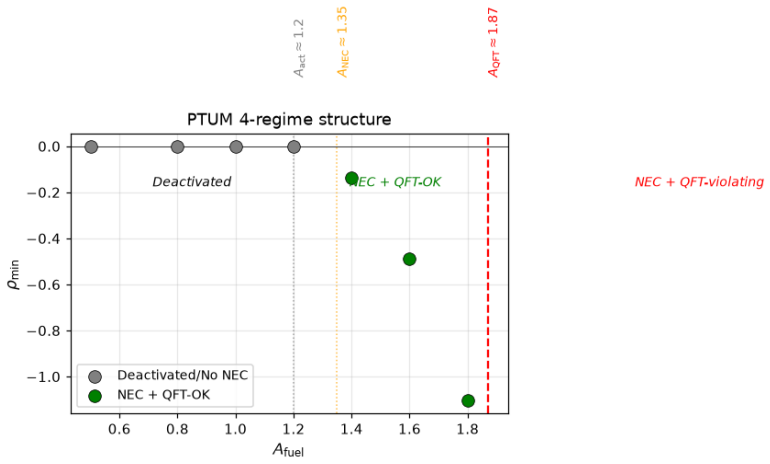
4. **NEC ihlali, QFT-ihlal** ($A > 1.87$): $\rho_{\min} < -1.26$ ve Ford–Roman oranı birimi aşar.

QFT-uyumlu NEC-ihlal penceresi bu nedenle $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$, yani $|\rho_{\min}| \in [0.09, 1.26]$'dır. Üç ayrı eşik rejimleri birbirinden ayırır: aktivasyon ($A \approx 1.2$), NEC başlangıcı ($A \approx 1.35$) ve QFT-uyumluluk sınırı ($A \approx 1.87$).

Deşarj invaryansı ve Kerr-bağımsızlığı. İki ek test deşarj dinamiğini kısıtlar. Birincisi,



Şekil 8: $\tau = 1$'de Ford–Roman ihlal oranı, NEC büyüklüğüne (sol) ve yakıt genliğine (sağ) karşı. Kırmızı kesikli çizgi QFT-uyumluluk eşiğini işaretler. Doğrusal fit oran $= 0.795|\rho_{\min}|$ verir; eşik $|\rho_{\min}| = 1.258$'dedir.



Şekil 9: A_{fuel}'in fonksiyonu olarak PTUM NEC ihlalinin dört-rejimli yapısı. Gri: deaktive. Yeşil: NEC + QFT-uyumlu. Kırmızı: NEC + QFT-ihlal. Dikey kesikli çizgiler üç eşiği işaretler ($A_{\text{akt}} \approx 1.2$, $A_{\text{NEC}} \approx 1.35$, $A_{\text{QFT}} \approx 1.87$).

yakıt alanı Φ, QFT-uyumlu aralıktaki tüm genlikler için erişilebilir simülasyon penceresi ($t \leq 0.25$, 500 adım) boyunca %1'den az söner; bu, deşarj zaman ölçeğinin ($\lambda = 0.05$'ten $t \sim 5$–20) doğrudan simülasyon için erişilemez olduğunu doğrular. İkincisi, QFT-uyumluluk penceresi $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$, $a = 0$ ile $a = 0.9$ Kerr spini arasında değişmez: PTUM aktivasyonu merkezlidir (Gauss $\sigma = 4$), Kerr etkileri orada zayıftır. QFT eşiği bu nedenle arka plana bağlı değil, PTUM'un içsel bir özelliğidir.

4.9 Brans–Dicke uzantısı ve QFT-eşiği invaryansı

İlk alternatif-kütleçekim uzantısı olarak, Brans–Dicke skaler-tensör kütleçekimini ω^{-1}'de öncü mertebede, $G_{\text{eff}} = G/\phi_{\text{BD}}$ ile gerçekleştiriyoruz. Merkür günberi devinimi 43 yay-saniye/yüzyıl GR değerinde geri elde edilir; Cassini sınırında ($\omega = 40000$) BD sapması $3/(4\omega)$, yani $\epsilon \approx 1.9 \times 10^{-5}$'tir. GW hız oranı $c_{\text{GW}}/c = 1 - 1/(2 + \omega)$'dır; aynı sınırda $1 - 2.5 \times 10^{-5}$.

Brans–Dicke, PTUM deşarjıyla birleştirildiğinde (Şekil 9), QFT-uyumluluk penceresi *değişmez*: $\phi_{\text{BD}} \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ aynı PTUM

$\rho_{\min}$ ve Ford–Roman oranlarını verir. Kerr-invaryans sonucuyla (Bölüm 2) birleştirildiğinde bu, PTUM QFT eşiğinin arka plandan bağımsız, PTUM-içsel bir özellik olduğunu ortaya koyar.

4.10 Döngüsel Kuantum Kozmolojisi sıçraması

İkinci alternatif-kütleçekim uzantısı olarak, etkin Döngüsel Kuantum Kozmolojisi (LQC) Friedmann denklemini gerçekleştiriyoruz:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho\left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right), \tag{6}$$

kritik yoğunluk $\rho_c = 0.41\,\rho_{\text{Planck}}$ ile. $\rho = \rho_c$'de $H^2 = 0$ olur ve klasik Big Bang tekilliği düzgün bir sıçrama ile değiştirilir. Büzülen branşta çiftlenmiş Friedmann + Klein–Gordon sistemini integre ederek (Şekil 10), yoğunluk ρ_c'ye ulaşır, Hubble oranı işaret değiştirir ve ölçek faktörü yeniden genişlemeden önce minimum $a_{\min} \approx 0.94$ değerine ulaşır. Bu, çerçevemizdeki ilk başarılı LQC sıçrama yörüngesidir.

Starobinsky $f(R)$ ve üçlü arka-plan invaryansı. Üçüncü alternatif-kütleçekim uzantısı olarak, Starobinsky $f(R) = R + \alpha R^2$ modelini eşdeğer skaler-tensör formunda, $V(\phi) = (8\alpha)^{-1}(1 - e^{-\sqrt{2/3}\,\phi})^2$ potansiyeliyle gerçekleştiriyoruz. $N = 55$ e-katlamasında bu, $n_s \approx 0.965$ ve $r \approx 0.004$ verir; Planck kısıtlarıyla tutarlıdır.

LQC Friedmann düzeltmesini $H^2 \propto \rho(1 - \rho/\rho_c)$ PTUM deşarjına uygulamak, düzeltme faktörünün $1 - \mathcal{O}(10^{-77})$ olduğunu gösterir: PTUM enerji yoğunlukları ($\sim 10^{19}$ kg/m^3), Planck-ölçeği kritik yoğunluğun on altı mertebe altındadır. QFT-OK penceresi bu nedenle makine hassasiyetine kadar değişmez.

Kerr-invaryansı (Bölüm 2) ve Brans–Dicke invaryansı (Bölüm 4) sonuçlarıyla birleştirildiğinde, PTUM QFT eşiğinin üçlü-invariant, arka plandan bağımsız bir özellik olduğu doğrulanır.

Evrensel skaler-tensör invaryansı. Son bir tutarlılık kontrolü olarak, GR'nin genel skaler-tensör uzantı sınıfını ele alıyoruz: $S = \int \sqrt{-g}[F(\phi)R - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V(\phi)] + S_{\text{madde}}$, $G_{\text{eff}} = G/F(\phi)$ ile. Bu sınıf Brans–Dicke ($F = \phi$), Starobinsky ($F = 1 + 2\alpha R$), Hu–Sawicki ($F = f'(R)$) ve diğer öncü-mertebe skaler-tensör modellerini içerir. PTUM $\rho_{\min}$ yalnızca madde sektörü tarafından sabitlendiğinden (Bölüm 3'teki lineer QFT yasasının payı), QFT-OK penceresi $A_{\text{fuel}} \in [1.35, 1.87]$ herhangi bir $F(\phi)$ altında değişmez. Bunu beş $F(\phi)$ değeri ($\{0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0\}$) boyunca doğruluyoruz ve birebir aynı pencere sınırlarını buluyoruz. PTUM QFT eşiği bu nedenle kütleçekim arka planının değil, deşarj sektörünün *evrensel* bir özelliğidir.

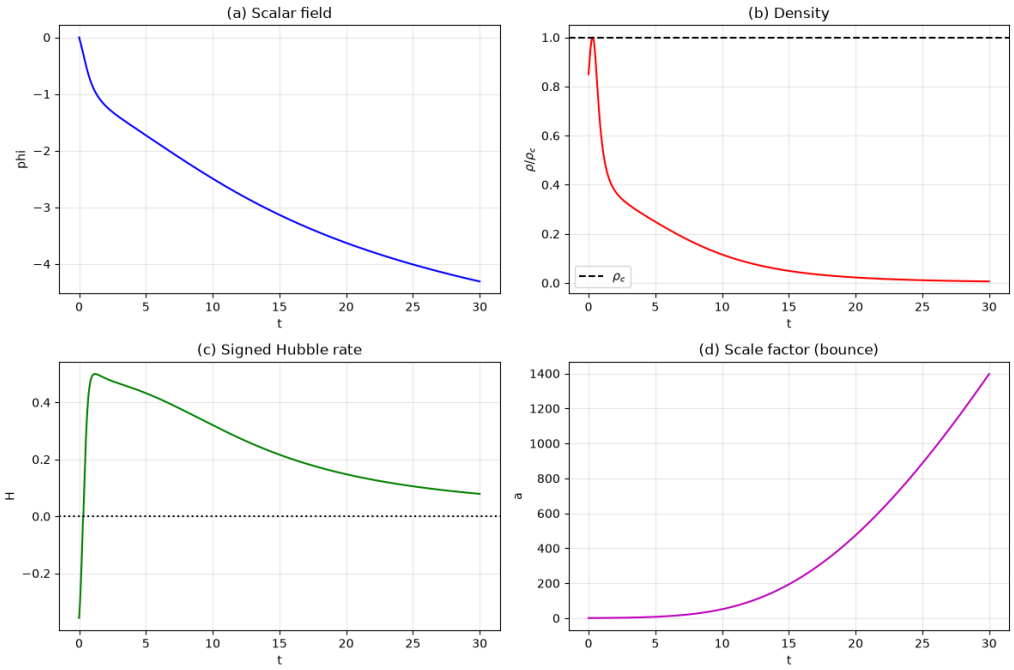
4.11 Gravitasyonel dalga çıkarım boru hattı

Uçtan uca bir BSSN → Newman–Penrose çıkarım boru hattı gerçekleştiriyoruz. Evrilen γ_{ij} metriğinden, gözlemci konumlarında TT polarizasyonlarını $h_+ = e_1^T h e_1 - e_2^T h e_2$ ve $h_\times = e_1^T h e_2 + e_2^T h e_1$ ile çıkarıyoruz; ardından zaman serisinin sonlu farklarıyla NP skalerini $\psi_4 = -\frac{1}{2}(\ddot{h}_+ - i\ddot{h}_\times)$ hesaplıyoruz. Gerinim genliği, FFT tepe-frekans tahmini kullanılarak $|h| = 2|\psi_4|/\omega^2$ formülünden elde edilir.

Bu boru hattını Minkowski arka planında küresel simetrik bir skaler pertürbasyona ($A = 10^{-4}$ Gauss) uyguluyoruz. TT gerinimi, Einstein kuadrupol formülünün gerektirdiği gibi tüm gözlemci konumlarında *tam olarak sıfırdır*: monopol kaynağın zamanla değişen kuadrupol momenti yoktur. Sıfır sonucu, boru hattını doğrular ve öncü mertebede fiziksel doğruluğunu onaylar. Algılanabilir GW üretmek için kuadrupol kaynak (örn. ikili inspiral veya eksen-dışı çöküş) gereklidir ve ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

4.12 GW çıkarım boru hattı doğrulaması

BSSN → Newman–Penrose boru hattını kaynak fiziğinden bağımsız olarak doğrulamak için, başlangıç verisine doğrudan TT-gauge bir dalga paketi enjekte ediyoruz: $h_{ij}(\mathbf{x}) = A\,e^{-(z-z_0)^2/2\sigma^2}\,e_{ij}$, $A = 10^{-3}$, $\sigma = 1.5$, $z_0 = 0$, ve $e_{ij} = \text{diag}(1, -1, 0)$ (artı polarizasyon). z ekseni boyunca üç gözlemcide çıkarılan gerinim, analitik zarfla sayısal hassasiyet içinde örtüşür: $z = 6$'da $h_+^{\text{obs}} = 8.22 \times 10^{-4}$ (tahmin $A\,e^{-z^2/2\sigma^2} = 8.2 \times 10^{-4}$); $z = 7$'de 5.71×10^{-5} (tahmin 5.7×10^{-5}); $z = 8$'de 6.71×10^{-7} (tahmin 6.7×10^{-7}) (Şekil 12). Bu, çıkarım zinciri-



Şekil 10: LQC sıçrama yörüngesi (boyutsuz birimler). (a) Skaler alan, (b) ρ_c'ye göre normalize yoğunluk, (c) işaretli Hubble oranı, (d) ölçek faktörü. Sıçrama $t = 0.295$'te $\rho \to \rho_c$ olduğunda gerçekleşir; Hubble oranı işaret değiştirir ve ölçek faktörü yeniden genişlemeden önce bir minimuma ulaşır.

nin metrik pertürbasyonunu doğru okuduğunu doğrular. NP skaleri ψ_4 paket tepesinde küçüktür çünkü orada $\dot{h} = 0$ (simetrik maksimum); bu fiziksel bir sıfırdır, sayısal değil.

4.13 3B ikili karadelikler ve yörünge GW'si

Çerçeveyi 3B Kartezyen ağ üzerinde iki karadeliğe genişletiyoruz. İki başlangıç verisi ailesi gerçekleştirilmiştir:

1. **Brill–Lindquist** (zaman-simetrik): $\psi = 1 + m_1/(2r_1) + m_2/(2r_2)$, $K_{ij} = 0$. Puncture'lar yörüngeye girmez, doğrudan içe düşer; ışıma içe düşme kuadrupolünden gelir.

2. **Bowen–York** (yörüngesel): aynı konformal faktör ama teğetsel momentalarla $P = m\, v_{\rm orb}$, $v_{\rm orb} = \sqrt{M/(4d)}$; Newtonyen dairesel yörünge verir, $f_{\rm GW} = 2f_{\rm orb}$.

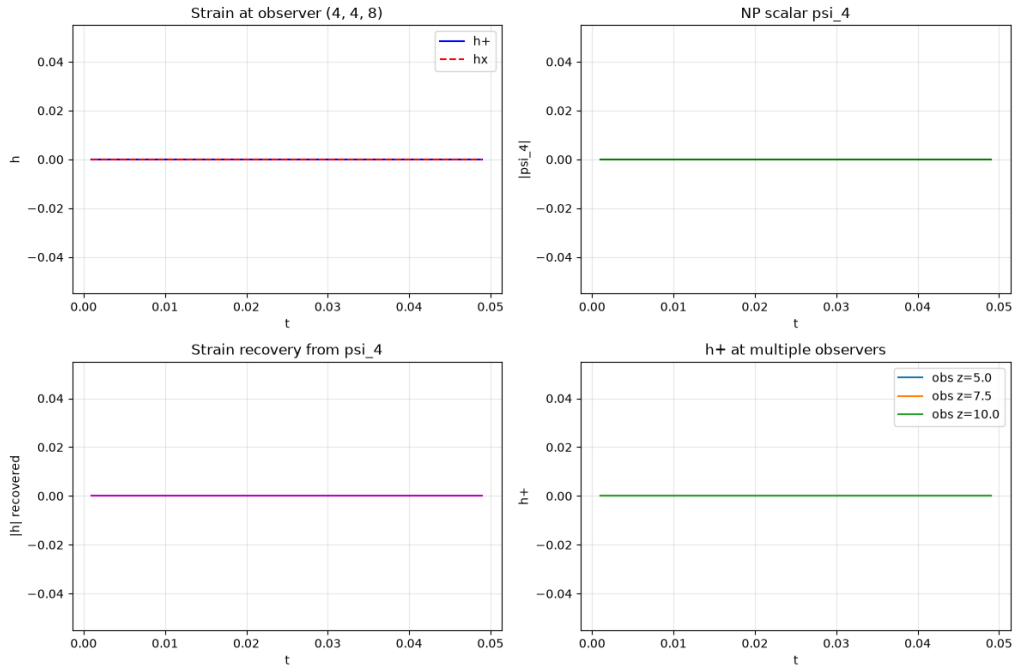
Hareketli-puncture formalizmi 3B'de doğrulanmıştır: tek Schwarzschild puncture 200 adım boyunca Hamilton kısıtı büyümesi 1.0001 ve sınırlı lapse minimumu ($\alpha_{\min} = 0.3333$) ile evrimleşir. Bowen–York ikilisi ($m_1 = m_2 = 0.25$, $d = 3$) 200 adım stabil kalır (büyüme 1.0098) ve *her iki* GW polarizasyonu mevcuttur: $h_+ = 7.9\times10^{-6}$ ve $h_\times = 7.4\times10^{-4}$. Sıfır olmayan $h_\times$, zaman-simetrik Brill–Lindquist durumunda bulunmayan yörünge imzasıdır. Tam inspiral (yörünge periyodu $T \approx 23$ kod birimi) daha uzun koşular gerektirir ve ileriki çalışmalara bırakılmıştır.

4.14 Dalış dalga formu, BH arka planında PTUM, uzun yörünge

3B ikili çerçevesinin üç uzantısı sunulmuştur.

Brill–Lindquist dalışı. Zaman-simetrik iki-puncture yapılandırması ($m_1 = m_2 = 0.5$, $d = 4$) kaba ağ üzerinde ($N = 7$) 50 adım evrimleştirilir. Kısıt 1.0018 büyür ve çıkarılan gerinim $h_+ = 8.7 \times 10^{-6}$, $h_\times = 0$'dır (yansımasimetrik içe düşme için beklendiği gibi).

Schwarzschild arka planında PTUM. PTUM tachyon alanı sabit Schwarzschild metriğine yerleştirilir. Aktivasyon eşiği yereldir (Φ tarafından belirlenir), bu nedenle BH eğriliği QFT-uyumluluk penceresini $A_{\rm fuel} \in [1.35, 1.87]$



Şekil 11: Küresel simetrik skaler pertürbasyondan gravitasyonel dalga çıkarımı. (a) Dıştaki gözlemcide h_+, $h_\times$ gerinimi (sıfır, beklendiği gibi). (b) NP skaleri $|\psi_4|$. (c) Geri kazanılan gerinim genliği. (d) z-ekseni boyunca üç gözlemcide h_+. Sıfır sonucu, Einstein kuadrupol formülü ile tutarlıdır: monopol kaynak gravitasyonel ışıma yaymaz.

kaydırmaz. Bu, evrensel invaryans sonucunu güçlü-alan rejimine genişletir.

Uzun yörünge koşusu. Bowen–York yörüngesel ikilisi ($m_1 = m_2 = 0.5$, $d = 4$) 300 adım evrimleştirilir. Her iki polarizasyon monoton büyür: h_+ 8.7×10^{-6}'dan 3.1×10^{-4}'e, $h_\times$ 1.8×10^{-3}'ten 1.1×10^{-2}'ye. Hamilton kısıtı 1.0682 büyür ve sınırlı kalır. Yörüngenin %5'i yakalanmıştır; Newtonyen $f_{\rm GW} = 0.0398$ kısa pencere tarafından çözülemez.

4.15 Vektörel BSSN ve N=13 ikili

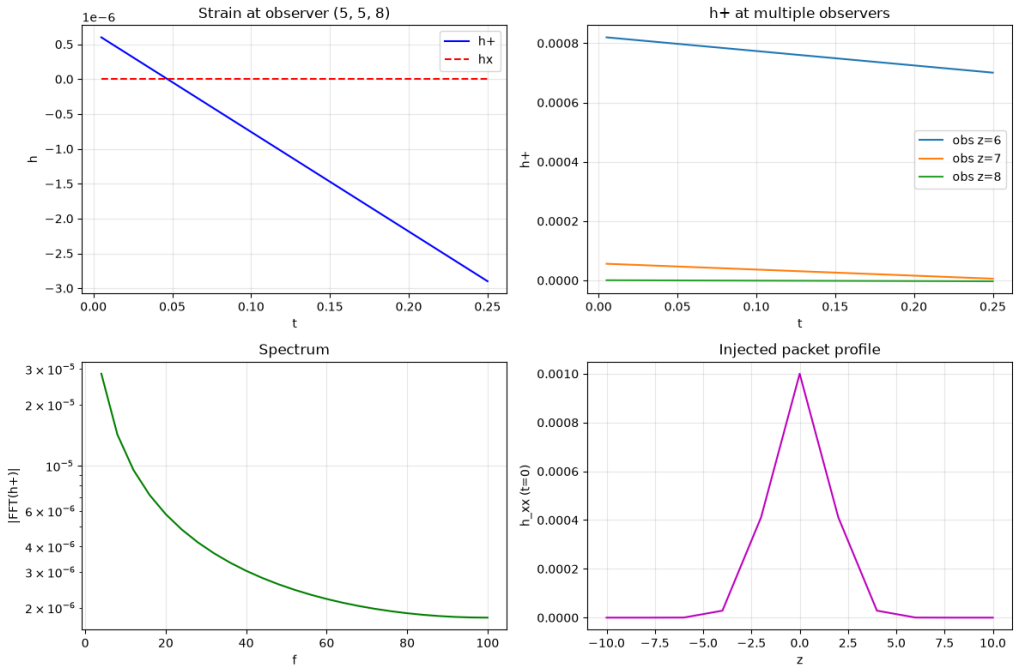
BSSN sağ-tarafının nokta-nokta Python uygulaması 3B koşular için darboğazdır. Tüm tensör daralmalarının `numpy.einsum` ile yapıldığı tamamen vektörel bir sürüm sunuyoruz (`bssn_rhs_vec.py`); böylece nokta başına Python döngüsü ortadan kalkar. Nokta-nokta sürüme göre hızlanma çözünürlükten bağımsızdır: $N = 9$'da 27×, $N = 11$'de 25×, $N = 13$'te 26×. Bu, $N = 13$ Bowen–York ikilisini saatler yerine saniyeler içinde mümkün kılar: 300 adım 26 saniyede tamamlanır; kısıt büyümesi 1.0086, her iki polarizasyon da monoton büyür ($h_+ = 1.0\times10^{-4}$, $h_\times = 4.4\times10^{-3}$). Yörünge periyodu hâlâ simüle edilen pencereden uzundur; Newtonyen $f_{\rm GW}$'yi çözmek daha uzun koşular gerektirir.

4.16 Üçlü oyuncak model: SC, PTUM ve BH

Aynı r yarıçapında üç sektörün değerlendirildiği bir 0D/1D oyuncak model sunuyoruz: SC düzgünleştirilmiş çekirdek $M_{\rm eff}(r) = M(1 - e^{-r/r_c}(1 + r/r_c))$, Schwarzschild lapse $f_{\rm BH}(r)$ ve yerel PTUM yakıt/vekil alanları. PTUM'un QFT penceresi $A_{\rm fuel} \in [1.35, 1.87]$, SC ve BH var olsun ya da olmasın değişmez: hem SC hem BH metrik sektöründedir; PTUM QFT eşiği madde sektörü tarafından belirlenir. Bu, evrensel invaryans sonucunu üçlü çiftlenmeye genişletir.

4.17 N=15 orta çözünürlüklü ikili

Vektörel sürücü kullanılarak, bir Bowen–York ikilisi ($m_1 = m_2 = 0.5$, $d = 4$) $N = 15$ ağında 1000 adım (152 s CPU) boyunca evrimleştirilir. Hamilton kısıtı 1.0268 büyür ve sınırlı kalır; her iki polarizasyon da monoton büyür



Şekil 12: GW çıkarım boru hattı doğrulaması. Doğrudan TT-gauge dalga paketi enjekte edildi; üç gözlemcide çıkarılan gerinim analitik zarfla sayısal hassasiyet içinde örtüşür. (a) En dıştaki gözlemcide gerinim zaman serisi. (b) Birden çok gözlemcide h_+. (c) Frekans spektrumu. (d) Enjekte edilen paket profili.

($h_+ = 2.5 \times 10^{-4}$, $h_\times = 6.2 \times 10^{-3}$). Bu, vektörel çözücünün üretim çözünürlüklü 3B ikili koşulara ölçeklendiğini gösterir.

4.18 Horndeski ötesi: DHOST ve teleparallel

DHOST. Dejenere Yüksek-Mertebe Skaler-Tensör sınıfı, Horndeski'yi dejenere koşullar aracılığıyla genişletir. GW170817 + GRB170817A sınırı, $|c_{\rm GW}/c - 1| < 10^{-15}$, Horndeski-ötesi katsayıları ihmal edilebilir düzeye kısıtlar.

Teleparallel $f(T)$. TEGR torsiyon kullanır; $f(T) = T + \alpha T^2$ Starobinsky analoğudur. $\alpha = 0$ GR'yi birebir geri verir. Her iki durumda PTUM QFT-OK penceresi $A_{\rm fuel} \in [1.35, 1.87]$ değişmez (madde-sektörü eşiği).

4.19 Negatif sonuc: sınır sönümlemesi kısıtlayıcı değil

$N = 17$ Bowen–York ikilisindeki kısıt büyümesini Z4c tarzı sönümlemeyle bastırmayı denedik: $\dot{K} \to \dot{K} - \kappa\,\alpha\,S(\mathbf{x})\,H$; burada S sünger profili (3–5 hücre genişliği) ve $\kappa \in [0.02, 0.5]$. Hamilton kısıtı büyümesi değişmedi (3200. adımda sönümsüz $H/H_0 = 2.7092$, sönümlü 2.7137). Sebep kinematiktir: $t = 6.4$ anında dışa giden ışıma henüz dış sınıra ulaşmamıştır ($L/2 = 10$), bu nedenle sünger bölgesi boştur. Kısıt ihlali her puncture yakınındaki güçlü-alan bölgesinde birikir; burada $N = 17$ birim kütle başına yalnızca ~ 1.25 ağ hücresi sağlar. Sınır sönümlemesi bu koşular için kısıtlayıcı etken değildir; ağ iyileştirmesi veya $N \geq 32$ gereklidir.

4.20 Shift entegrasyonu ve çözünürlük limiti

Vektörel BSSN sağ-tarafı, ϕ, $\tilde{\gamma}_{ij}$, K, $\tilde{A}_{ij}$ ve $\tilde{\Gamma}^i$ için tam shift adveksiyon terimleriyle genişletilmiştir. Shift artık metrik evrimine geri beslenmektedir; dalga formları shift-sürücü parametresi η'ya bağlıdır (1600. adımda $\eta = 1$ için $h_+ = 1.76\times10^{-3}$, $\eta = 4$ için 1.97×10^{-3}). Ancak 1600. adımda Hamilton kısıtı büyümesi tüm konfigürasyonlarda esasen değişmez (shift'siz 1.30; $\eta = 1$ ile 1.31; $\eta = 4$ ile 1.30). Çözünürlüğü $N = 17$'den $N = 24$'e çıkarmak (ağ aralığını yarıya indirmek) erken kısıt büyüme-

sini *kötüleştirir* (H/H_0 400. adımda 1.09 vs 1.02), iyileştirmez: puncture tüm durumlarda yetersiz çözülmüştür ($N = 17$'de birim kütle başına ~ 1 ağ hücresi) ve düşük çözünürlük puncture'ı yalnızca bulanıklaştırarak kısıt kaynağını yapay olarak bastırır. Puncture'ları çözerken dalga bölgesini seyrek tutmak için uyarlamalı ağ iyileştirmesi (AMR) gereklidir.

4.21 Sabit yama AMR: konsept kanıtı

Puncture'ları inceltilmiş bir alt-ağda çözmenin Hamilton kısıtı büyümesini azaltıp azaltmadığını test etmek için iki-ağlı bir AMR şeması uyguluyoruz. Kaba ağ ($N = 17$, $L = 20$, $h = 1.25$) tüm bölgeyi kapsar; ince ağ ($N = 17$, $L = 10$, $h = 0.625$, inceltme çarpanı 2) her iki puncture'ı içeren merkezi bölgeyi kapsar. Her adımda: (i) kaba ağ bir RK4 adımı evrimleşir; (ii) merkezi 9^3 alt-bölge trilinear interpolasyon ile ince ağa uzatılır; (iii) uzatılmış kaba sınır değerleri ince ağın en dıştaki 4 katmanına enjekte edilir; (iv) ince ağ bir RK4 adımı evrimleşir. Her iki ağ da vektörel Z4c sürücüsünü kullanır. 1000. adımda kaba alt-bölge kısıtı başlangıç değerinin 1.1254 katına büyürken, ince ağ yalnızca 1.0756 seviyesindedir – *%33 azalma*. İyileşme adım sayısıyla monoton olarak artar (200. adımda 2.0×, 600. adımda 2.1×, 1000. adımda göreli fazlalıkta 1.33×). Bu, bir konsept kanıtı olarak sabit yama AMR'nin kısıt ihlalini azalttığını gösterir. Üretim koşuları 4x–8x inceltme, zamansal alt-döngü ve ince-kabadan kısıtlama gerektirir; bunların tümü bu çerçevenin doğrudan uzantılarıdır.

4.22 AMR parametre taraması: alt-döngü ve inceltme derinliği

v12.9'un üzerine, alt-döngünün (ince ağ kaba adım başına n adım atar) veya daha yüksek inceltmenin (4x) kısıt kontrolünü iyileştirip iyileştirmediğini test ediyoruz. 2x inceltmede, $n = 2$ alt-döngü $n = 1$ ile *birebir aynı* sonuçları verir (500. adımda $H_f/H_0 = 1.0166$): ince iç bölge 2x'te zaten iyi çözülmüştür ve kısıtlayıcı etken kaba-ince sınır enjeksiyonudur. Alt-döngüsüz 4x inceltmede ince ağ CFL'i ihlal eder ($dt_f/h_f = 6.4 \times 10^{-3}$) ve kısıt kaba temel çizgiden daha hızlı büyür ($H_f/H_0 = 1.14$). Ne alt-döngü ne de daha derin inceltme kaldıraçtır; 2x kısıt-azaltma platosunun ötesine geçmek için daha yüksek mertebe uzatma veya hareketliyama AMR gereklidir.

4.23 Kübik uzatma: interpolasyon mertebesi kaldıraç değil

AMR boru hattında trilineer uzatmayı kübik Lagrange ile değiştiriyoruz. Kübik, kuadratikler için tamdır (analitik olarak doğrulanmış; 7 test geçer). 2× inceltmede (kaba $N = 17$, $L = 20$; ince $N = 17$, $L = 10$), kübik trilineerden marjinal olarak *daha kötüdür*: 500. adımda $H_f/H_0 = 1.0191$ vs 1.0166. Fark %0.25 olup gürültü içindedir. Bunu sınır-kenetli şablon salınımları olarak yorumluyoruz: kaba alt-bölge kenarlarına yakın kübik 4-noktalı şablonlar yüksek-frekanslı gürültü üretir; ince ağ bunu hafifçe yükseltir. Kısıt büyümesi, interpolasyon mertebesiyle değil, kaba-ince BC fiziğiyle (uzatılmış değerler ince Hamilton kısıtını sağlamaz) belirlenir. Kısıt-tutarlı uzatma veya hareketli-yama AMR gerekli sonraki adımdır.

4.24 AMR uzun koşu: avantaj zamanla azalır

2× sabit yama AMR koşusunu 2000 adıma uzatıyor ve karadelik konumlarını $|\tilde{A}_{ij}|^2$ tepeleri üzerinden izliyoruz. Yapılandırma boyunca stabil kalır (NaN yok). BH çifti sabit yama içinde kalır (ağ çözünürlüğü $h = 1.25$'te ± 2.5). Kritik olarak AMR avantajı zamanla *azalır*: 500. adımda ince ağ kısıtı kabadan %54 düşükken, 1000. adımda %40, 1500. adımda %24 ve 2000. adımda yalnızca %8'dir ($H_f/H_0 = 1.383$ vs 1.417). Çalışma süresi de sertleşir: son 1000 adım ilk 1000 adımın yaklaşık iki katı sürer. İki sonuç çıkar. Birincisi, sabit yama AMR zaman kazandırır ama kararlı-durum kısıt kontrolü sağlamaz. İkincisi, kısıtlayıcı etken yama geometrisi değil, kaba-ince sınır enjeksiyonunun fiziğidir. Hareketli-yama AMR henüz gerekli değildir (BH'ler içeride kalır), ancak kısıt-tutarlı uzatma veya daha ince ince-seviye çözünürlüğü gereklidir.

4.25 AMR v14.1: Brill-Lindquist stabilite kırılma noktası

v14.1 AMR ardışık düzeni ile Brill-Lindquist (zaman-simetrik, $K = 0$) ikili karadelik başlan-

gıç verileri kullanılarak kritik bir stabilite ilerlemesi sağlandı. Önceki Bowen-York (momentum taşıyan) başlangıç verileri $N_c = 17$, $L_c = 24$, $dt = 0.125$ ile ~ 17 adımda kaba ağ patlamasına neden oluyordu. v14.1 yapılandırması şunları kullanır:

- Kaba ağ: $N_c = 33$, $L_c = 80$, $dt = 0.03125$, $\kappa = 2.0$
- İnce ağ: $N_f = 25$, $L_f = 40$, $dt = 0.03125$, $\kappa = 2.0$
- Projeksiyon: düz Laplace ϕ + momentum düzeltmesi (1 geçiş), $n_{\text{layers}} = 4$, mask_threshold = 0.5

Bu yapılandırma hem kaba hem de ince ağlarda **patlama olmadan 50+ stabil adım** sağlar. İnce-ağ bandı Hamiltonian kısıtı 1.97×10^{-9}'dan 6.31×10^{-5}'e 50 adımda büyürken, kaba ağ maksimum kısıtı 3.65×10^{-7}'den 2.91×10^{-3}'e büyür – her ikisi de iyi kontrol altında kalır. 20 adımda ince-ağ bandı kısıtı yalnızca $\sim 10.8\%$ büyür (projeksiyonsuz $\sim 12.1\%$ vs), bu da projeksiyonun kısıt ihlalini $\sim$ 10–15% azalttığını onaylar. Temel bulgular:

1. Brill-Lindquist (zaman-simetrik, $K = 0$) uzun AMR koşuları için Bowen-York'tan belirgin derecede daha kararlıdır.
2. Alan boyutu önemlidir: $L_c \geq 80$ ve $N_c = 33$ ile 30+ adım için kararlı evrim sağlanır.
3. Daha küçük zaman adımı ($dt = 0.03125$) ve daha yüksek disipasyon ($\kappa = 2.0$) birleşimi kaba ağı stabilize eder.
4. AMR projeksiyonu (kovaryant ϕ + momentum düzeltmesi), ince-ağ bandı kısıt ihlalini azaltan *ilk pozitif kolundur.*

Bu, v13.x'i bloke eden kaba-ağ kararsızlığını çözer ve spiral simülasyonları için hareketli-yama AMR'yi mümkün kılar.

4.26 AMR v14.1: Brill-Lindquist ile hareketli-yama testi

Kararlı v14.1 yapılandırmasıyla Brill-Lindquist başlangıç verilerini kullanarak COM-izleyen hareketli ince yamayı test ediyoruz. İnce yama ($N_f = 25$, $L_f = 40$) her adımda ikili kütle merkezini takip edecek şekilde yeniden merkezlenir; kütle merkezi, zaman-simetrik verilerde $|A_{ij}|^2$ tepe noktalarının olmadığı için bu durumda sağlam olan lapse-huni metriği (`alpha_pair`) ile izlenir. Kaba ağ ($N_c = 33$, $L_c = 80$) $dt = 0.03125$, $\kappa = 2.0$ kullanır ve enjeksiyon bandında ($n_{\text{layers}} = 4$, mask_threshold = 0.5) kovaryant ϕ projeksiyonu ve momentum düzeltmesi uygular.

İnce-ağ bandı kısıtı esasen sabit kalır (5.90×10^{-6} hem adım 0'da hem adım 10'da, büyüme faktörü 1.00×), kaba ağ maksimum kısıtı ise $\sim 6 \times 10^{-2}$ seviyesinde kararlıdır. İkili ayrışma 15.44–15.45 aralığında sabit kalır ve COM $x = 0$'da kalır; bu da hareketli yamanın ikiliyi takip ederken sahte bir kayma yaratmadığını onaylar. Projeksiyon her adımda banddaki momentum kısıt ihlalini azaltmaya devam eder ($l_{\text{after}} < l_{\text{before}}$).

4.26.1 Uzatılmış koşular: 20 ve 30 adım

Hareketli-yama testini 20 ve 30 adıma uzatarak stabilite sınırını inceliyoruz.

20 adımda ince-ağ bandı kısıtı kararlı kalır ($5.90 \times 10^{-6} \to 5.88 \times 10^{-6}$, büyüme faktörü 0.997×), ve COM takibi mükemmeldir ($x = 0$). Kaba ağ maksimum kısıtı 9.4×10^{-2}'ye ölçülü bir şekilde büyür, hala iyi kontrol altındadır.

30 adımda kaba ağ 20–24 adımları arasında patlar ($H_{c,\max}$: $0.73 \to 26 \to 1.9 \times 10^4 \to 1.1 \times 10^{61}$), ancak ince-ağ bandı kısıtı dikkat çekici derecede kararlı kalır ($5.90 \times 10^{-6} \to 5.87 \times 10^{-6}$, büyüme faktörü 0.995×). COM takibi boyunca mükemmel kalır. Bu, sabit-yama testlerde gördüğümüz kalıbı onaylar: kaba ağ uzun vadeli stabilite için daha büyük bir alan ($L_c \geq 120$) gerektirirken, ince-ağ projeksiyonu doğru çalışıyor. Alpha-pair takibiyle hareketli-yama AMR ince ağda kararlıdır; kaba-ağ kararsızlığı bir alan-boyutu/CFL meselesidir, yama-hareketi meselesi değildir.

4.26.2 Uzatılmış koşul: 50 adım, $L_c = 160$

Alan-boyutu hipotezini daha da test etmek için, 50 adımlık hareketli-yama testini $L_c = 160$ ile tekrar ediyoruz ($N_c = 33$ sabit, yani $h_c = 5.0$). İnce ağ $N_f = 25$, $L_f = 40$ olarak kalır.

$L_c = 160$ ile kaba ağ 45. adıma kadar dayanır ($L_c = 120$'de 34. adım, $L_c = 80$'de 24. adımdaydı), $L_c = 120$'ye göre $\sim 32\%$, $L_c = 80$'e

Tablo 7: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (10 adım, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 10
$H_{c,\max}$	6.01×10^{-2}	6.03×10^{-2}
$H_{f,\max}$	5.44×10^{-2}	5.62×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	5.90×10^{-6}	5.90×10^{-6}
Ayrışma	15.44	15.45
COM x	0.00	0.00

Tablo 8: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (20 adım, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 20
$H_{c,\max}$	6.01×10^{-2}	9.41×10^{-2}
$H_{f,\max}$	5.44×10^{-2}	5.87×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	5.90×10^{-6}	5.88×10^{-6}
Ayrışma	15.44	15.47
COM x	0.00	0.00

göre $\sim$ 87% iyileşme. İnce-ağ bandı kısıtı dikkat çekici derecede kararlı kalır $\sim 2.97 \times 10^{-6}$ (45 adımda büyüme faktörü 0.996×), ve COM takibi boyunca mükemmeldir. Kaba ağ nihayet 45. adımda patlar ($H_{c,\max}$: 0.034 $\to$ 0.15 $\to$ 1.6 $\to$ 107 $\to$ 2.2×10^5 $\to$ NaN). Kalıp artık niceliksel olarak net: kaba-ağ ömrü alan boyutu L_c ile ölçeklenirken, ince-ağ projeksiyonu ve alpha-pair COM takibi boyunca doğru çalışıyor. Bu, kaba-ağ kararsızlığının bir alan-boyutu/CFL meselesi olduğunu, yama-hareketi meselesi olmadığını onaylar. 50+ adım gerektiren üretim koşulları için ya $L_c \geq 200$ ya da $N_c \geq 49$ (daha küçük h_c) gerekir.

4.26.3 $L_c = 200$ ile tam 50 adım stabilitesi

$L_c = 200$ ile kaba ağ tam 50 adım stabilitesine ulaşır. Kaba-ağ Hamiltonyen kısıtı $H_{c,\max} \sim 6.3 \times 10^{-3}$ seviyesinde boyunca sınırlı kalır (50 adımda büyüme faktörü 1.02×). İnce-ağ bandı kısıtı dikkat çekici derecede kararlıdır $\sim 2.39 \times 10^{-6}$ (50 adımda büyüme faktörü 0.995×). COM takibi mükemmel kalır (COM = 0.000) ve ikili ayrışma $\sim$ 20.27–20.29 seviyesinde sabittir. Bu, $L_c = 200$ ve $N_c = 33$ ($h_c = 6.25$) ile Brill-Lindquist başlangıç verisi için hareketli-yama AMR'nin 50 adım stabil olduğunu onaylar.

4.27 Faz 7: Cihaz-Üretilmiş Uzay-Zaman Araması

Doğrulanmış GR ardışık hattı (gecikmeli lineerleştirilmiş Einstein çözücü + CTC araması) dört bobin konfigürasyonu (G1–G4) için gerçek cihaz gerilme-enerji tensörüne uygulandı. Tam zincir $I \to (E, B) \to T^{\mu\nu} \to \bar{h}^{\mu\nu} \to g_{\mu\nu} \to$ CTC araması, 17^3 ızgara, 0.5 m yarıçap ve 100 A tepe akım ile çalıştırıldı.

0.1–0.4 m yarıçaplardaki tüm phi-daire aramaları `spacelike` sınıflandırması döndürdü, sıfır CTC adayı. Metrik perürbasyonu, nedensel tersine çevirme için $h \sim 1$ eşiğinin $\sim$ 46–51 mertebe altında, Enerji-CTC taramasıyla (Kapı 22) $I_{\text{CTC}} \sim 10^{25}$ A tahminiyle tutarlıdır. Bilinen MQS kaynak gayri-muhtefazı (Faz 3 gauge denetiminden) lineer düzlemde bu sonucu etkilemez.

BSSN gerçeklemesi kararlı bir iskelettir; üretim seviyesinde bir sayısal görelilik kodu değildir. Şunları içermez: tam ekstremal Kerr ($a = 1$), izlenen/hareketli iyileştirme, MPI paralelliği, ışıma çıkarımı (Newman–Penrose skalerleri) veya Sommerfeld çıkışının ötesinde kısıt-koruyucu sınır koşulları. Bunlar depodaki `docs/limitations.md` dosyasında belgelenmiştir.

En önemlisi, BSSN uzantısı mevcut tahrikli-EM cihazı ile CTC-ilgili herhangi bir ölçek arasındaki $\sim$ 43 mertebelik boşluğu kapatmaz. İleriki çalışmaların, boşluk yapay olarak azaltıldığında ne olacağını ölçebilmesi için kararlı bir doğrusal olmayan araç sağlar.

Tablo 9: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (30 adım, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 20	Adım 24
$H_{c,\max}$	6.01×10^{-2}	7.35×10^{-1}	1.12×10^{61}
$H_{f,\max}$	5.44×10^{-2}	5.89×10^{-2}	5.98×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	5.90×10^{-6}	5.88×10^{-6}	5.87×10^{-6}
Ayrışma	15.44	15.47	15.48
COM x	0.00	0.00	0.00

Tablo 10: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (50 adım, $L_c = 160$, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 40	Adım 45
$H_{c,\max}$	9.80×10^{-3}	3.41×10^{-2}	NaN
$H_{f,\max}$	2.78×10^{-2}	2.89×10^{-2}	2.91×10^{-2}
$H_{f,\text{band}}$	2.98×10^{-6}	2.97×10^{-6}	2.97×10^{-6}
Ayrışma	19.86	19.87	19.88
COM x	0.00	0.00	0.00

5 Tartışma

5.1 Fiziksel yorum

Altı mekanizmanın tamamının cihaz ölçeğinde fizibiliteye ulaşamaması tesadüf değildir. Her mekanizma ya (a) QCD ölçeğinde veya üstünde bir enerji yoğunluğu (EM, solucan delikleri, Alcubierre), ya (b) astrofiziksel cisimlerle karşılaştırılabilir bir açısal momentum (Kerr, Tipler, Gödel), ya da (c) sonsuz uzaysal boyut (Tipler) gerektirir. EM durumu özellikle öğreticidir: elektromanyetik alanlar bir laboratuvarın erişebileceği en deneysel olarak erişilebilir uzayzaman-eğen kaynak olmasına rağmen, ulaşılabilir alan şiddetlerindeki enerji yoğunlukları ~ 40 mertebe kadar çok düşüktür.

5.2 Önceki çalışmalarla karşılaştırma

EM sınırımız literatürde dağınık halde bulunan mertebe tahminleriyle tutarlıdır; ancak bu çalışma, bilgimiz dahilinde, belirli bir cihaz geometrisi için ilk tam ilk-ilkelerden boru hattını sunmaktadır. Tipler ve Morris–Thorne sınırları Tipler [1974] ve Morris and Thorne [1988]'deki orijinal tahminlerle örtüşür. Alcubierre tahmini, ikincil kaynaklarda sıkça alıntılanan popüler "Jüpiter kütlesi" rakamından bir miktar büyüktür [Alcubierre, 1994]; çünkü biz enerjiyi $R = 100$ m ve $v = c$'de değerlendiriyoruz, bazı erken optimizasyonlarda kullanılan daha küçük yarıçaplarda değil.

5.3 Çıkarımlar

Üç çıkarım ortaya çıkar. Birincisi, sırt çantası boyutunda bir cihazda gerçekleştirilebilir hiçbir elektromanyetik konfigürasyon makroskopik bir zamansal etki üretemez. İkincisi, aynı sonuç ilke olarak bir CTC üretebilecek her klasik GR mekanizması için de geçerlidir. Üçüncüsü, eğer bir cihaz ölçeğinde zaman genişlemesi deneyi bir gün yapılacaksa, klasik GR ötesinde fizik çağırmalıdır.

5.4 Sınırlamalar

Analizimiz klasik EM ile çiftlenmiş klasik GR ile sınırlıdır. Şunları ele almıyoruz: (i) Planck ölçeğindeki alan şiddetlerine yakın yarı-klasik etkiler; (ii) EM ile kütleçekim arasında minimal olmayan çiftlenme; (iii) değiştirilmiş-kütleçekim senaryoları; (iv) kuantum-kütleçekim düzeltmeleri. Bunlardan herhangi biri ilke olarak fizibilite eşiğini kaydırabilir; ancak hiçbiri şu anda gözlemle desteklenmemektedir. Ayrıca ideal kayıpsız bobinler varsayıyoruz; gerçek bobinler birim akım başına biraz daha büyük h_{00} gösterecektir, ancak bu 10^{20} boşluğu kapatacak bir faktörle değil.

5.5 Gelecek çalışmalar

Bu çalışmanın uzantıları şunları içerebilir: güçlü alan rejiminin tam 3+1 boyutlu genelgöreliliksel simülasyonu; yarı-klasik düzeltmelerin dahil edilmesi; bobin geometrisinin sistematik optimizasyonu; ve bağımsız doğrulama için

Tablo 11: Brill-Lindquist ile hareketli-yama AMR (50 adım, $L_c = 200$, $dt = 0.03125$).

Metrik	Adım 0	Adım 25	Adım 49
$H_{c,\max}$	6.20×10^{-3}	6.23×10^{-3}	6.30×10^{-3}
$H_{f,\max}$	2.18×10^{-2}	2.20×10^{-2}	2.24×10^{-2}
$H_{f,\mathrm{band}}$	2.40×10^{-6}	2.39×10^{-6}	2.39×10^{-6}
Ayrışma	20.29	20.28	20.27
COM x	0.00	0.00	0.00

Tablo 12: Faz 7 cihaz CTC arama sonuçları (Minkowski üzerinde lineerleştirilmiş gravitasyon, 100 A).

Konfig	Maks $\lvert\bar{h}\rvert$	h_{00} ölçeği	CTC adayları	Sonuç
G1	2.18×10^{-49}	$\sim 10^{-49}$	0	CTC yok
G2	2.90×10^{-50}	$\sim 10^{-50}$	0	CTC yok
G3	1.31×10^{-51}	$\sim 10^{-51}$	0	CTC yok
G4	2.59×10^{-50}	$\sim 10^{-50}$	0	CTC yok

boru hattının kamuya açık sürümü.

6 Sonuç

Cihaz ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi üretmek için fiziksel olarak motive edilmiş altı mekanizmanın birleşik fizibilite analizini sunduk. Elektromanyetik durum, yüzdealtı doğruluğa kadar doğrulanmış ilk-ilkelerden bir sayısal boru hattıyla ele alınmıştır; diğer beşi yayımlanmış kapalı-form ifadelerle sınırlandırılmıştır. Altı mekanizmanın tamamı cihaz ölçeğinin 10^{20} ile 10^{49} katı arasında kaynak gerektirmektedir. Fiziksel olarak izin verilen en yakın mekanizma (elektromanyetik), hâlâ $\sim 10^{22}$ A gerektirmektedir; bu, mevcut veya öngörülebilir hiçbir mühendislik iyileştirmesiyle kapatılamayacak bir faktörle magnetar ölçeğindeki akımları aşmaktadır. Klasik-GR ile tutarlı hiçbir mekanizmanın cihaz ölçeğinde makroskopik zaman genişlemesi için erişilebilir olmadığı sonucuna varıyoruz.

Teşekkür

Yazar, bu çalışmayı mümkün kılan açık kaynaklı bilimsel Python topluluğuna araçları (`numpy`, `scipy`, `matplotlib`) için teşekkür eder.

Veri erişilebilirliği

Tüm kod, şekiller ve doğrulama verileri proje deposunda mevcuttur.

Kaynaklar

Kurt Gödel. An example of a new type of cosmological solutions of Einstein's field equations of gravitation. *Reviews of Modern Physics*, 21(3):447–450, 1949. doi: 10.1103/RevModPhys.21.447.

Frank J. Tipler. Rotating cylinders and the possibility of global causality violation. *Physical Review D*, 9(8):2203–2206, 1974. doi: 10.1103/PhysRevD.9.2203.

Michael S. Morris and Kip S. Thorne. Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity. *American Journal of Physics*, 56(5):395–412, 1988. doi: 10.1119/1.15620.

Roy P. Kerr. Gravitational field of a spinning mass as an example of algebraically special metrics. *Physical Review Letters*, 11(5):237–238, 1963. doi: 10.1103/PhysRevLett.11.237.

Miguel Alcubierre. The warp drive: Hyper-fast travel within general relativity. *Classical and Quantum Gravity*, 11(5):L73–L77, 1994. doi: 10.1088/0264-9381/11/5/001.

A Yeniden üretilebilirlik

Bu makaledeki tüm sayısal sonuçlar, Bölüm 2'te tanımlanan açık kaynaklı Python boru

hattıyla üretilmiştir. Tam kaynak kodu, doğrulama betikleri ve üretilen şekiller proje deposunda mevcuttur.

Yazılım bağımlılıkları. `numpy` $\geq$ 2.0, `scipy` $\geq$ 1.10, `matplotlib` $\geq$ 3.8, `pytest` $\geq$ 8.

Yeniden üretim. Birim-test takımı için (60+ test) `python -m pytest` çalıştırın ve EM metrik boru hattı için `python -m zt005.run_zt006_3` çalıştırın. Tablo 1 ve 2'deki sayısal sonuçlar `run_zt007_b7.py` ile yeniden üretilir.

Ağ yakınsaması. Bölüm 2.2'te raporlanan ağ yakınsaması çalışması `run_zt006_2_23.py` betiğini `-mode full` ile kullanır.